

摘要：

2026年上半年，11家逆变器企业营收增速跌至个位数，净利润集体下滑，四家陷入亏损——而仅阳光、德业、思格三家就独揽95%利润。赛道分化、微逆腰斩、现金告急，这场比光伏主链更隐蔽的残酷洗牌，已悄然提速。

覆巢之下，安有完卵。

在此之前，包括赶碳号在内，很多人都认为，逆变器是光伏产业链中技术壁垒最高、竞争格局最好、最抗周期的环节。然而，2026年上半年逆变器企业的数据彻底打脸——逆变器行业的高增长时代已经结束！

今年上半年，十一家逆变器与储能企业合计实现营业收入727.64亿元，同比去年上半年的681.52亿元，增长6.77%；合计归母净利润109.07亿元，同比去年上半年的114.18亿元，下降4.48%！逆变器企业的营收增速，已经回落至个位数，净利润则已经在下滑了！

十一家逆变器上市企业中，阳光、德业、思格三家企业贡献了95.57%的净利润，有三家企业陷入亏损，微逆变器赛道龙头营收腰斩。

光伏制造业是行业性问题，大家都不太好。赶碳号判断，当前逆变器企业们正在经历一场比光伏主产业链更隐蔽、更深刻的残酷洗牌：市场在萎缩，新竞争者在加入，而市场参与者们正在迅速两极分化……



逆变器行业，凛冬已至！

十一家逆变器上市企业的2026年上半年核心财务数据汇总如下：

表 1：十一家公司 2026 年上半年核心财务数据

公司	营收(亿元)	同比	归母净利润 (亿元)	同比	毛利率	经营现金流 (亿元)
阳光电源	309.12	-28.99%	52.59	-32.01%	35.92%	37.35
德业股份	106.41	+92.23%	27.17	+78.53%	37.65%	41.95
思格新能源	98.74	+261.2%	24.28	+201.0%	40.50%	—
上能电气	28.58	+30.84%	2.17	+7.96%	24.78%	-3.086
固德威	62.50	+52.96%	2.87	18.26 倍	25.76%	1.52
锦浪科技	38.82	+2.32%	4.23	-29.74%	35.09%	7.41
艾罗能源	31.54	+74.55%	-0.35	-124.78%	27.95%	-0.79
正泰电源	18.03	+5.53%	0.68	-29.80%	31.20%	-2.11
禾迈股份	17.80	+77.06%	-1.64	-1107.86%	18.05%	-1.77
首航新能	13.10	+17.72%	-0.72	-179.04%	28.20%	-2.18
昱能科技	3.00	-53.94%	-1.32	-267.21%	39.42%	-2.14
合计	727.64	—	109.96	—	—	—

数据来源：各公司 2026 年半年度报告。思格新能源为港股公司，数据来自其中期业绩公告。

同比看，十一家营收合计增长仅为6.77%，归母净利润合计却下降了4.48%！

估计所有逆变器企业都怀念过去的黄金时代：

2024年10家公司（不含思格）为506.63亿元，归母净利润（不含思格）为74.11亿元。2025年上半年，行业总营收较2024年上半年增长了34.52%，2025年的行业总利润则同比2024年上半年增长了54.05%！

逆变器行业的增长，在今年上半年戛然而止！其实，去年下半年已显疲态，今年上半年则是出现了业绩拐点：营收微增，利润下降。去年上半年十一家企业没有一家亏损，而今年上半年亏损企业数量达到四家！

今年上半年行业总体利润下滑，主要受到阳光电源业绩下滑的影响，利润增幅下滑之所以不太剧烈，则要感谢德业、思格、固德威等企业的贡献。

为什么会出现这样的拐点呢？实际上，逆变器的业绩表现，是光伏全行业亏损的滞后反映——主要影响来就是国内光伏装机不及预期。

今年年上半年，国内新增光伏装机72.07GW，同比下降约66%（固德威、昱能科技、锦浪科技在中报均引用了此数据）。全球新增光伏装机177GWac，同比下降43%（阳光电源引用第三方机构数据）。

阳光电源在中报里表述：“国内市场因收益率下滑，部分区域因消纳压力暂缓新增并网审批、特高压建设缓慢等因素影响，短期光伏装机同比下滑。”

固德威的判断更为直接：“我国光伏行业告别2025年抢装潮带来的历史高基数，新增装机大幅回落逾六成，正步入理性发展的深度调整期。”

储能，已经成为让逆变器企业唯一能保持增长的细分领域！

今年上半年，全球锂电储能装机容量140GWh，同比增长30%（来自阳光电源中报）。举一个例子，锦浪科技储能逆变器收入16.40亿元，同比增长106.70%，占营收比重，已经从上年同期的20.91%增至42.24%。

四条细分赛道，温差极大

近几年来，各家逆变器企业的产品边界已经日渐模糊——做组串的切入户储，做户储的延伸到组串。原因很简单，客户、渠道要复用。但是，不同逆变器产品细分赛道，景气度竟有天壤之



别。

（一）集中式逆变器：上能电气的印度赌局

集中式逆变器与国内大型地面电站绑定最深，受国内光伏装机腰斩的冲击也最直接。这一赛道的代表企业，当属上能电气。

上能电气2026年上半年实现营收28.58亿元，同比增长30.84%；归母净利润2.16亿元，同比增长7.96%。这个表现算是跑赢了行业。

拆分其收入结构，则能发现问题——海外业务是其唯一引擎。上能电气上半年海外收入17.30亿元，同比增长77.04%，占总营收比重升至60.52%；国内收入11.28亿元，同比下降6.55%。光伏逆变器收入21.98亿元，同比增长39.36%，全球出货量排名升至第三位。

上能电气的海外增长路径高度依赖印度市场。公司在印度设立子公司，资产规模7.53亿元，与Adani、ACME、Renew、Avaada、Tata等本土能源企业建立合作。印度上半年新增光伏装机约26GW，相当于去年全年的70%，上能电气是主要受益者之一。

这一模式的核心逻辑是：通过印度本土产能规避美国及其他市场对“中国制造”的关税限制，并在华为因制裁退出、阳光电源受关税困扰的美国市场寻找缝隙。上能电气在2025年定增审核问询函回复中明确提及：“通过在印度建立工厂，在部分对原产国敏感的市场，降低对中国制造标签的依赖。”

但这一模式的系统性风险正在累积。

第一，印度本土制造政策反噬。印度推行PLI激励政策扶持本土光伏制造，本土企业产能释放后，上能电气的印度工厂可能从“规避关税的跳板”变为“与本土企业直接竞争”的处境。印度政策的不可预测性有很多例子，这里就不列举了。

第二，美国市场的重大不确定性。特朗普8月26日签署的第14420 号行政令，将遏制手段从关税领域，直接升级为光伏逆变器设备禁入。上能电气通过印度转口进入美国的路径，正面临重大不确定性。

第三，应收账款高企。截至2025年末，上能电气应收账款占比攀升至72%以上，营运资金周转压力增大。海外客户账期通常长于国内，特别是印度这个国家，回款风险不容小视。

上能电气在手订单45.44亿元，为下半年收入提供了能见度。但订单转化为利润的过程中，汇兑、关税、回款三重压力叠加，集中式逆变器出海的“印度模式”、绕道美国模式能否持续，都需要打一个问号。

（二）组串式逆变器：锦浪科技的储能转身

组串式逆变器的代表企业是锦浪科技，2026年上半年营收38.82亿元，同比增长2.32%；归母净利润4.23亿元，同比下降29.74%。

营收微增的背后，锦浪的产品结构正在发生重大变化。



表 2：锦浪科技分产品收入变化

产品	2026H1 收入 (亿元)	占比	2025H1 收入 (亿元)	占比	同比
储能逆变器	16.40	42.24%	7.93	20.91%	+106.70%
并网逆变器	10.56	27.19%	18.20	47.97%	-41.99%
户用光伏发电系统	6.63	17.08%	—	—	—

并网逆变器收入同比下降42%，但储能逆变器收入同比增长107%，一降一增之间，锦浪科技完成了从“卖逆变器”到“卖光储系统”的转型。储能逆变器占比从21%跃升至42%，成为第一大收入来源。

分地区看，锦浪科技海外收入23.40亿元，同比增长31.63%，占比60.3%；国内收入15.42亿元，同比下降23.52%。海外市场尤其是澳洲和新兴市场，是储能逆变器的主要消化地。

锦浪科技毛利率35.09%，在行业中处于较高水平。储能逆变器占比提升和海外出货占比提升，共同推高了毛利率。汇兑损失和股权激励费用是短期因素，主业盈利能力并未恶化。

锦浪科技的案例说明，在组串式并网逆变器市场萎缩的背景下，具备储能技术储备和海外渠道的企业，能够通过产品结构切换实现平稳过渡。这一逻辑，其实在阳光电源身上表现得更为鲜明——其储能系统收入占比持续提升，正在对冲光伏逆变器业务的下行压力。

（三）户用储能：思格、德业遥遥领先，其他企业增收不增利

户用储能是2026年上半年最亮眼的赛道，但企业间的分化也最为极端。

思格新能源上半年实现收入98.74亿元，同比增长261.2%；归母净利润24.28亿元，同比增长201.0%；毛利率40.50%，为十一家企业中最高。

思格的核心产品是SigenStor可堆叠分布式光储一体机，将光伏逆变器、直流充电器、储能变流器、储能电池和能源管理系统融合为一体。

澳洲市场是思格增长的核心引擎。招股书数据显示，澳洲收入占比从2023年的0%升至2024年的15.4%，再升至2025年的42.6%。澳洲高电价、补贴退坡前的抢装需求、可堆叠产品形态的安装便利性，共同造就了思格的爆发式增长。当然，42.6%的单一市场集中度，客观上也是思格未来的隐忧。

德业股份紧随思格之后，上半年营收106.41亿元，同比增长92.23%；归母净利润27.17亿元，同比增长78.51%；毛利率37.54%。德业的增长路径与思格完全不同，或者说完全相反——思格聚焦于澳洲、欧美等高端市场，德业则聚焦亚非拉等新兴市场。

德业股份的逻辑，是从非洲、东南亚、拉美等非主流市场切入，避开欧美正面竞争，再逐步向高端市场渗透。德业经营现金流41.95亿元，超过净利润27.17亿元，甚至超过了阳光电源的37.35亿元，现金流质量为行业最佳。

相比思格、德业，除固德威的业绩迅速得到修复、并保持高速增长以外，其他户储企业处境已经岌岌可危。

艾罗能源的问题最近已经撰文专题分析过了，这里不再赘述。这家企业或将是十一家逆变器上市企业中率先被淘汰出局的一家。

首航新能上半年营收13.10亿元，同比增长17.72%；归母净利润-0.72亿元，同比下降179.04%。扣非净利润-0.86 亿元，亏损幅度更大。需要说明的是，首航在非经常性损益中，有1622万元的公允价值变动收益，来自外汇远期合约和外汇期权，本质上是汇兑收益在 "救场"。首航财务费用 8942 万元，其中利息费用仅427万元，主要是汇兑损失。其经营现金流-2.18 亿元，企业造血能力为负。

固德威上半年营收 62.50亿元，同比增长52.96%；归母净利润2.86 亿元，上年同期亏损0.17亿元，本期则实现扭亏为盈；净利率4.6%。固德威的增长质量，明显要全面优于艾罗和首航，毛利率25.76%在户储企业中虽然偏低，但其经营现金流1.52亿元为正。总体说，扭亏之后的固德威，盈利能力正在迅速得到修复。

表 3：户储企业对比

公司	营收(亿元)	同比	归母净利(亿元)	净利率	毛利率	经营现金流(亿元)
思格新能源	98.74	+261.2%	24.28	24.6%	40.5%	—
德业股份	106.41	+92.2%	27.17	25.5%	37.5%	41.95
固德威	62.50	+52.9%	2.86	4.50%	25.76%	1.52
艾罗能源	31.54	+74.6%	-0.35	-1.11%	27.95%	-0.79
首航新能	13.10	+17.7%	-0.72	-5.5%	28.2%	-2.18

所以，户储赛道的规律非常清晰：头部企业（思格、德业）凭借品牌溢价和渠道壁垒实现量利齐升，净利率维持在25%左右；固德威正在向头部努力靠拢。二线企业（艾罗、首航）为争夺市场份额降价出货，净利率被压缩至5%以下甚至亏损。户储市场的增长是真实的，但增长的红利正在向头部集中。

当然，户储企业中还有正在上市进程中的企业，比如麦田能源，号称今年上半年的户储出货量全球第一。最近两年麦田实现爆发式增长，去年实现65亿的营收和11个亿的净利润，其最新财务数据未更新。

（四）微逆变器：昱能科技的赛道困境

微逆变器赛道的代表企业是禾迈与昱能。

昱能科技2026年上半年营收3.00亿元，同比下降53.94%；归母净利润-1.32亿元，同比下降267.21%。2025年全年，昱能科技同样亏损1.34亿元。连续两个报告期亏损，营收腰斩，这家微逆变器赛道龙头企业已陷入生存危机。

昱能科技在中报中解释营收下滑：“一是海外传统光伏市场新增装机量下降，导致公司的微型逆变器产品销售额出现下滑；二是国内工商业储能项目验收交付数量减少，营业收入同比下降。”

这一解释触及了微逆变器这条赛道的核心矛盾。微逆变器的最大市场是美国户用光伏，其次是欧洲户用市场。2026年上半年，美国市场受高利率和关税政策影响，户用光伏需求疲软；欧洲市场方面，2025年欧盟光伏新增装机65.1GW，同比下降0.7%，系近十年首次增长停滞，其中户用光伏占比持续下降（昱能科技中报引用欧洲光伏协会数据）。

美欧两大核心市场同时萎缩，微逆变器需求自然就会断崖式下降。

更深层的问题在于微逆变器的成本结构。微型逆变器对每块组件单独进行最大功率点跟踪，安全性和灵活性优于组串式，但成本天然更高。在光伏平价时代，户用业主对价格敏感度提升，微逆变器“安全、高效”的产品溢价正在被压缩。昱能科技毛利率39.42%，账面看仍处于高位，但营收规模已萎缩至3亿元，研发投入和销售费用的刚性支出无法同比例缩减，亏损成为必然。



昱能科技的研发投入占营收比例高达21.01%，同比增加12个百分点。在营收腰斩的情况下维持高研发，这算是企业在困境中的最后一搏吧——试图通过技术迭代找到新的增长点。但是，其21%的研发投入对应3亿元营收，绝对金额也不过6300万元，这与阳光电源、德业股份的研发投入规模根本就不在一个重量级上。微逆变器企业在研发投入上的劣势，可能也会进一步拉大与综合性能源企业的技术差距。

微逆变器赛道的两家主要企业，一家连续亏损、营收腰斩，一家低价抢量、毛利率行业最低。微逆的赛道逻辑本身，正在受到质疑。

出海，哪里是金牛市场，哪里又是地雷阵？

逆变器行业的全球化程度，其实远超光伏主产业链——十一家企业海外收入的营收占比普遍超过60%。就像出海捕鱼一样，首先要找到鱼，要在有鱼的地方捕鱼，否则就是越努力，越失败。正因为逆变器企业的海外营收占比高，选择去什么海域捕鱼，才变得非常重要。

事实上，不同市场的风险收益比，对于逆变器企业的影响天差地别。

表 4：重点市场风险收益矩阵

市场	代表企业	收入占比/增速	风险等级	核心逻辑
澳洲	思格、固德威、阳光、古瑞瓦特	高速增长	低-中	高电价+补贴退坡抢装，户储渗透率快速提升
美国	阳光、上能、昱能、禾迈	下滑/不确定	高	关税+IRA 本地化要求+高利率抑制户用需求
印度	上能(海外基本盘)	高速增长	中高	本土制造政策反噬风险，回款周期长
欧洲	全行业	户用萎缩，工商储尚可	中	电价回落，户用光伏近十年首次停滞
新兴市场	德业、艾罗、首航	高速增长	中	基数低、潜力大，但价格战已起、毛利低

（一）澳洲：户储的应许之地

澳洲是2026年上半年最确定的金牛市场。思格新能源澳洲收入占比42.6%，固德威、锦浪科技、德业股份等均在澳洲快速增长。

澳洲市场的吸引力来自三个因素：一是电价高，居民用电成本在全球处于前列，光储系统的投资回收期短；二是补贴政策退坡前的抢装效应，各州政府的户储补贴正在逐步退出，刺激需求提前释放；三是安装商渠道成熟，可堆叠式光储一体机的安装便利性受到安装商青睐。

但澳洲市场的容量毕竟有限。并且，补贴退坡后的需求可持续性，是2026年下半年需要重点观察的关键变量。

（二）美国：关税大棒与国家安全利刃高悬

客观说，美国市场才是逆变器企业面对的最大不确定性。

阳光电源海外收入为-10.59%（上半年国内市场降幅更大，为-54.71%），美国市场应是重要拖累因素之一。上能电气试图通过印度产能进入美国市场，但品牌力不足和原产地审查风险，也使其难以真正有效突破。

美国对中国光伏和锂电产业链的贸易政策持续收紧。IRA法案要求本地化制造比例，对不符合原产地条件的产品取消补贴。美国自2019年起对光伏逆变器加征25%关税。微逆变器企业（昱能、禾迈）高度依赖美国户用市场，受冲击最大。



阳光电源通过越南和印度、印度等海外建厂虽可部分规避关税，但成本上升亦不可避免。上能电气的印度工厂模式，在原产地审查趋严的背景下面临合规风险。

（三）印度与新兴市场：增长与风险并存

印度是上能电气的海外基本盘，上半年新增光伏装机约26GW。但印度本土制造政策（PLI）的推进，可能在未来2至3年内改变市场竞争格局。印度本土企业产能释放后，上能电气的印度工厂可能从“跳板”变为“直接竞争者”。

德业股份在非洲、东南亚、拉美的布局显然更为成功。这些市场基数低、潜力大，德业通过高性价比产品和本地化服务建立了先发优势。德业经营现金流41.95亿元，说明其在新兴市场的回款质量优于同行。

艾罗能源和首航新能同样也在新兴市场发力，但新兴市场的价格战已经打响。艾罗净利率1.1%、首航净利率-5.5%，这充分说明在新兴市场“以价换量”的模式，实难持续。

三家企业，拿走全行业95%以上的利润！

十一家逆变器上市企业的业绩分化，已经远超“二八定律”的范畴。

阳光电源（52.59亿元）、德业股份（27.17亿元）、思格新能源（24.28亿元）三家合计归母净利润104.04亿元，占十一家逆变器合计利润（109.07亿元）的95.39%。

其余八家，合计利润仅5.03亿元。

逆变器企业的分化呈现三层规律：

第一层，赛道选择决定生死。选对户储和新兴市场的德业、思格实现爆发式增长；选错微逆变器赛道的昱能营收腰斩、连续亏损；绑定国内大基地的阳光电源随行业周期剧烈波动。

第二层，毛利率是分水岭。毛利率超过35%的企业（思格40.5%、德业37.5%、阳光35.9%、锦浪35.1%），净利率普遍超过10%；毛利率低于30%的企业（艾罗28.0%、首航28.2%、固德威25.8%、禾迈18.1%），净利率普遍低于5%甚至亏损。毛利率30%，就是逆变器企业的盈亏平衡线。

第三层，现金流质量暴露真实竞争力。德业经营现金流41.95亿元，超过净利润，现金流质量极佳；阳光经营现金流37.35亿元，与净利润基本匹配；艾罗、昱能、首航等7家企业经营现金流为负，造血能力正在丧失。

管理层信心：有人有底气，有人只是嘴硬

从中报管理层讨论的措辞和实际行动交叉验证，十一家企业的管理层信心呈现明显分层。

表 5：管理层信心评级

公司	信心评级	核心依据	关键措辞/行动
德业股份	真底气	现金流 42 亿>净利 27 亿，产能持续扩张	措辞克制，用业绩说话
阳光电源	真底气	龙头地位+315 亿现金+储能对冲	直面行业下行，不回避
思格新能源	半真半假	业绩爆发但单一市场依赖 42.6%	新股蜜月期，强调技术优势
锦浪科技	谨慎乐观	储能接棒但并网下滑，汇兑拖累	客观陈述，不夸大
上能电气	偏乐观	海外高增长但汇兑损失 1.26 亿	强调出货量排名，淡化利润
正泰电源	谨慎保守	业绩平平但背靠集团强大实力	引用 BNEF 数据，偏中性
固德威	有信心	增收不增利，净利率 4.6%	强调增长，淡化利润
禾迈股份	脆弱	扭亏但毛利率仅 18%	强调技术，淡化毛利
艾罗能源	嘴硬	营收+75%但净利-75%	强调市场拓展，回避利润崩塌
首航新能	信心不足	扣非亏损 8591 万，汇兑救场	非经常性损益掩盖主业亏损事实
昱能科技	假信心真焦虑	营收腰斩+连续亏损+研发 21%	高研发是最后一搏了

德业股份的中报行业情况部分措辞克制，不唱多也不唱空，仅陈述"全球新能源市场保持持续增长趋势"。在实际行动层面，德业持续推进马来西亚和国内生产基地扩建，土地、在建工程等长期资产增加。41.95亿元经营现金流是最硬的底气。

阳光电源明确指出全球光伏装机同比下降43%，不回避行业下行，同时强调储能装机同比增长30%，点明对冲逻辑。315亿元货币资金和持续加大的研发投入，支撑其龙头定力。

思格新能源仍处于新股蜜月期，中期业绩公告中详细阐述产品技术优势和全球渠道网络。最重要的是，思格AI IN ALL战略正在显现出巨大的商业价值。

昱能科技的研发投入占比21.01%，在营收腰斩的情况下仍坚持高研发。这是困境中的最后一搏——微逆变器赛道若不能通过技术迭代找到新增长点，高研发投入只会加速失血。

艾罗能源，从上篇文章的留言区，其实就能看出这家公司的管理究竟有多混乱，办公室文化有多糟糕。

首航新能扣非亏损8591万元，归母亏损7210万元，差额来自外汇远期合约的公允价值变动收益。主业亏损被汇兑收益部分掩盖，管理层信心明显不足。

行业大洗牌，谁将被淘汰？

光伏主产业链的洗牌已进入收官阶段，逆变器和储能的洗牌才刚开始。

现金短债比、经营现金流、毛利率这三项财务指标，或许能帮我们筛出"活不过这一个冬天"的逆变器企业。

（一）昱能科技：连续亏损，营收腰斩，现金最薄

昱能科技是十一家企业中生存风险最高的一家。

2026 年上半年，昱能科技营收3.00 亿元，同比下降53.94%；归母净利润- 1.32亿元，2025年全年同样亏损1.34亿元，连续两个报告期亏损。营收规模已萎缩至行业边缘。

截至2026年6月30日，昱能科技货币资金6.06亿元，短期借款5.75亿元，现金短债比1.05，为十一家企业中最低。账面看货币资金刚够覆盖短期借款，但 2026年上半年经营现金流-2.14 亿元，现金在快速消耗。



微逆变器赛道龙头都活不下去，说明赛道逻辑本身出了问题。昱能需要向储能和其他领域转型，但转型需要资金，而资金正在烧完。

（二）首航新能：汇兑救场，主业亏损

首航新能的现金储备尚可，但主业盈利能力存疑。

2026年上半年，首航新能营收13.10亿元，同比增长17.72%；归母净利润- 0.72 亿元，扣非净利润-0.86 亿元，亏损幅度更大。归母与扣非的差额0.14亿元，来自外汇远期合约和外汇期权的公允价值变动收益，本质上是汇兑收益在 "救场"。

截至2026年6月30日，首航新能货币资金11.67亿元，短期借款4.13亿元，现金短债比2.83，短期偿债能力尚可，这是首航比昱能安全的地方。但主业持续亏损，经营现金流持续为负，再多的现金储备也会逐步消耗。

（三）艾罗能源：由盈转亏，现金储备尚足

截至2026年6月30日，艾罗能源货币资金27.60亿元，短期借款为零。

艾罗能源的应付票据15.96亿元，属于经营性负债，货币资金27.60亿元完全可以覆盖。2026年上半年经营现金流-0.79亿元，为净流出，但规模不大。

艾罗的真正问题在于盈利能力的恶化。艾罗现金储备充足、无有息负债，短期不存在流动性危机。但如果由盈转亏的趋势延续、新兴市场价格战加剧，艾罗的利润缓冲将被持续侵蚀。艾罗属于 "现金安全但盈利恶化" 的中风险企业。

（四）正泰电源与固德威：现金偏紧但经营相对出色

正泰电源货币资金10.01亿元，短期借款7.43亿元，现金短债比1.35，现金偏紧。2026年上半年经营现金流-2.11亿元，为净流出。但正泰电源背靠正泰集团，融资渠道通畅，归母净利润0.68亿元仍为正值，短期风险可控。

固德威货币资金19.42亿元，短期借款12.55亿元，现金短债比1.55，同样偏紧。但固德威2026年上半年扭亏为盈，归母净利润2.86亿元，经营现金流1.52 亿元为正，盈利能力正在修复。固德威的压力略低于正泰电源。

（五）安全企业的共同特征

阳光电源货币资金315.23亿元，短期借款25.42亿元，现金短债比12.40，经营现金流37.35 亿元，绝对安全。

德业股份货币资金60.38亿元，其中约10.65亿元为受限资金（为应付票据提供担保），实际可动用货币资金约49.73亿元；短期借款18.76亿元，现金短债比 3.22。德业经是十一家企业中现金流质量最好的一家。

锦浪科技货币资金12.19亿元，短期借款为零，应付票据14.06亿元，货币资金覆盖率87%。经营现金流7.41亿元为正，储能逆变器业务高速增长，风险较低。

思格新能源作为2026年4月上市的新股，募资充裕，2026 年上半年归母净利润24.28亿元，毛利率40.50%为行业最高，短期风险较低。



赶碳号认为，逆变器行业的洗牌或将沿着“手上没钱的微逆企业或先出清、二线边缘户储企业被并购或淘汰、最终形成3至5家综合性能源企业”的路径演进。

五个反直觉的认知差

（一）“逆变器比光伏主产业链更抗周期”是个伪命题

市场普遍认为逆变器是光伏产业链中技术壁垒最高、竞争格局最好、最抗周期的环节。2026年上半年的数据并不支持这一判断。

逆变器企业海外收入占比高，确实对冲了国内市场崩塌，但海外市场也在分化——欧洲停滞、美国高风险、印度政策反噬。逆变器的“技术壁垒”在价格战面前正在被削弱。当德业、思格用品牌和渠道赚钱时，二线企业只能降价换市场，毛利率快速崩塌。

（二）德业股份的现金流之谜

德业2026年上半年经营现金流41.95亿元，超过净利润27.17亿元，也超过阳光电源的37.35亿元。在行业整体现金流紧张的背景下，德业的现金流质量令人瞩目。

德业的客户主要是新兴市场的分销商，付款条件可能更严格（先款后货或短账期），存货周转效率可能高于同行。42亿元现金流，意味着德业有足够的弹药继续扩张，甚至在行业低谷期进行逆向投资。市场关注德业的营收和利润增速，但忽略了其现金流质量。在洗牌期，现金流比利润更重要——德业有可成为这轮洗牌中最大的赢家吗？关键，德业的现金流，是怎么做到的？这个值得深入拆解。

（三）阳光电源的315亿现金，既是安全垫，也是转型焦虑

阳光电源账面货币资金315亿元，现金短债比12.4，是行业最安全的企业。但315亿元现金对应的是2026年上半年营收同比下降29%、净利润同比下降32%。

国内大基地市场崩塌后，阳光的集中式逆变器业务需要找到新的增长点。储能业务是对冲，但储能系统的毛利率低于逆变器，且竞争加剧。AIDC电源、氢能等新业务尚在投入期，短期难以贡献利润。315亿元现金既是安全垫，也反映了龙头在转型期的谨慎——握着现金不敢动，在行业洗牌期，“不犯错”，远比“求突破”更重要。

（四）微逆变器赛道，是否已被证伪

昱能科技营收下降54%、连续亏损。微逆变器赛道的两家主要企业表现惨淡，市场开始质疑这一赛道的长期逻辑。

微逆变器的核心优势是组件级监控、安全、高效，但在极致价格竞争中，这些优势的溢价正在消失。美国市场是微逆变器最大市场，关税和高利率双重打击。欧洲户用市场萎缩，微逆变器需求同步下滑。微型逆变器成本天然高于组串式，在平价时代缺乏竞争力。

微逆变器可能是特定市场环境下的阶段性产物，而非技术领先的细分赛道。当美国市场红利消退、欧洲户用萎缩，微逆变器的生存空间将被持续挤压。微逆企业需要向储能和其他领域转型，但转型窗口正在关闭。

（五）内卷之下，新玩家正建立新的游戏规则



思格新能源或许是2026年给逆变器行业带来最大变化的一家企业，其商业模式近期文章已有介绍，在此不再重复。

除了思格之外，逆变器也有其他新玩家下场参与内卷，总体趋势是，逆变器行业的壁垒正在全面从技术端向系统端迁移。

其一，电力电子技术具有强通用性，逆变器的技术门槛长期被高估。特变电工、阿特斯等企业同样依托电力电子或组件制造的底子延伸至逆变器领域。对这些企业而言，逆变器并非全新赛道，而是既有技术能力的自然外溢。

其二，储能系统集成商的崛起，正在将逆变器从独立产品“降维”为系统组件之一。当前主流储能集成商普遍采用自研或贴牌逆变器与电池捆绑出货的模式，逆变器单机利润已经被系统集成利润给内部化发。专业逆变器企业若不能及时向系统级方案延伸，将逐步沦为代工厂。

其三，新进入者的竞争策略并非追求单机盈利，而是依托集团采购、央企背景或系统捆绑获取份额。

后记

逆变器行业的洗牌，才刚刚开始。

2026年下半年，或计会成为关键的观察窗口。澳洲补贴退坡后的需求变化、美国关税政策的最终走向、国内大基地装机的恢复节奏，都将决定这轮洗牌的时间表。我们唯一可以确定的是，当洗牌结束时，逆变器企业的数量将大幅减少。

数据来源说明：

- 财务数据来自各公司2026年半年度报告、2025年年度报告
- 思格新能源数据来自2026年中期业绩公告（港交所披露）和2026年4月全球发售招股书
- 行业数据来自各公司中报引用的第三方机构（国家能源局、欧洲光伏协会、BNEF、SolarPower Europe等）

本文来源：[赶碳号科技](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

👍 233 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论

